This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

２０２５年度 総合職試験（大卒程度試験）
教養区分以外 基礎能力試験

問題：https://www.jinji.go.jp/content/000013901.pdf，GitHub：https://github.com/okik-en/officer

1. 【No. 11】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧

できれば一瞬で解きたい問題だ．“トートバッグを使用している人は、スニーカーを履いていない。”のだから，“リュックサックとトートバッグの両方を使用している人は、スニーカーを履いていない。”も当然成り立つ．すなわち，答えは 1. だ． **解答：1.**

別にベン図を用いて愚直に調べる方法を示す．例えばすべての要素 x について $x \in P \Longrightarrow x \in Q$ であるとき，その様子は Q が P を完全に覆う様子「$P \subset Q$」としてかける（図 1.1）．

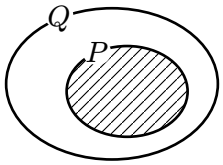


図 1.1: $P \subset Q$

ベン図を用いることで，各要素の特徴を調べたいときに，それらを集合の関係として整理することは視覚的に理解しやすいからだ．ただし，4 つ以上の集合に関しては注意して用いよ．

順番に見ていこう．まず，“スニーカーを履いている人は、リュックサックを使用している。”のであるから，「スニーカーを履いている人」の集合を S，「リュックサックを使用している人」の集合を R とすれば，$S \subset R$ であることがわかる．

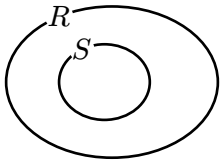


図 1.2: $S \subset R$

次に，“電車で通学している人は、リュックサック又はトートバッグを使用している。”のだから，「電車で通学している人」の集合を T，「トートバッグを使用している人」の集合を B とすれば，$T \subset R \cup B$ であることがわかる．

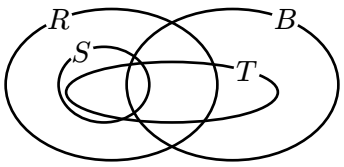


図 1.3: $T \subset R \cup B$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

さらに，“トートバッグを使用している人は、スニーカーを履いていない。”のだから，B と S の関係について $B \subset \overline{S}$ であることがわかる．すなわち，$B \cap S = \emptyset$ である．

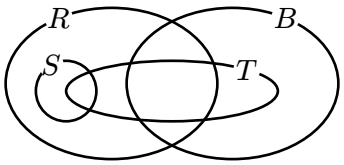


図 1.4: $B \subset \overline{S}$

いま，各々の選択肢について反例を考えると，2.，3.，4.，5. は図 1.5 に示すように反例を持つ．一方で $R \cap B \subset \overline{S}$ が成り立つので，1. は常に成立する．

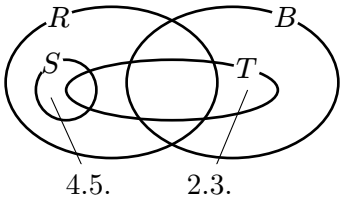


図 1.5: 反例の一部

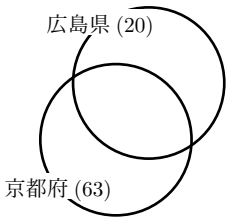
あるいは，表を用いて整理するのもよいだろう．条件を満たさない組み合わせに ✗ をつけていき，完成した表 1.1 をもとに選択肢の真偽をたしかめればよい．

	$s \cdot r$	$s \cdot \overline{r}$	$\overline{s} \cdot \overline{r}$	$\overline{s} \cdot r$
$t \cdot b$	✗^{3}	✗^{1,3}		1.
$t \cdot \overline{b}$		✗^{1,2}	✗^{2}	
$\overline{t} \cdot \overline{b}$		✗^{1}		
$\overline{t} \cdot b$	✗^{3}	✗^{1,3}		1.

表 1.1: 表による整理

2. 【No. 12】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧

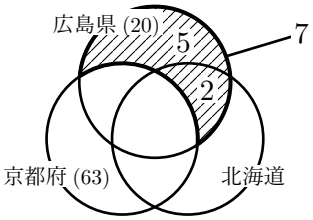
これもベン図で解くのが手っ取り早い．まず，“広島県に行かなかった人は 80人 だった。”のだから，広島県に行った人は 100人−80人= 20人 である．また，“京都府に行った人は 63人 だった。”ことも記載する．



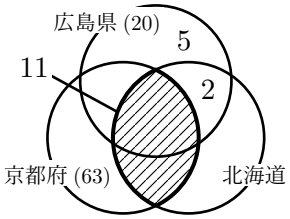
以下同様にベン図を用いて整理する．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

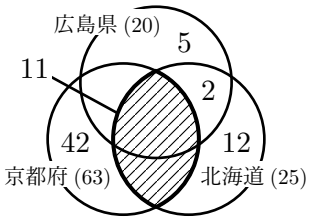
“広島県に行き、かつ、京都府に行かなかった人は7人 で、そのうち 2人 は北海道に行った。”



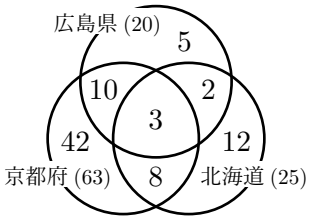
“京都府に行き、かつ、北海道にも行った人は 11人 だった。”



“広島県にも京都府にも行かなかった人のうち、北海道に行った人は 12人 だった。” さらに，“広島県にも北海道にも行かなかった人のうち、京都府に行った人は 42人 だった。”



まず京都府に行った人に着目すると，北海道には行っていないが広島県には行った人の数は，$63 - 42 - 11 = 10$人 である．また広島県に行った人に着目すると，北海道と京都にも行った人の数は，$20 - 10 - 5 - 2 = 3$人 である．これにより，京都府と北海道には行ったが広島県には行かなかった人の数は $11 - 3 = 8$人 とわかる．



それぞれの選択肢について，正しい人数部分はそれぞれ，1. は 3人，2. は $12 + 8 = 20$人，4. は $12 + 2 = 14$人，5. は $12 + 2 + 11 = 25$人 であるから，これらはすべて誤りである．その一方で，選択肢 3. の “広島県に行き、かつ、北海道に行かなかった人は 15人 だった。” という記述については，確かに $5 + 10 = 15$人 であることから，正しい． **解答：3.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

3. 【No. 13】 Lv. 2 ♣♣♧♧♧

愚直に試していくのが早いだろう．樹形図を図 3.1 に示す．ただし O は ON，X は OFF を示し，記号は寄せている．最終的に ON であるボタンの数は 1 個あるいは 3 個であり，答えは 1. であることがわかる． **解答：1.**

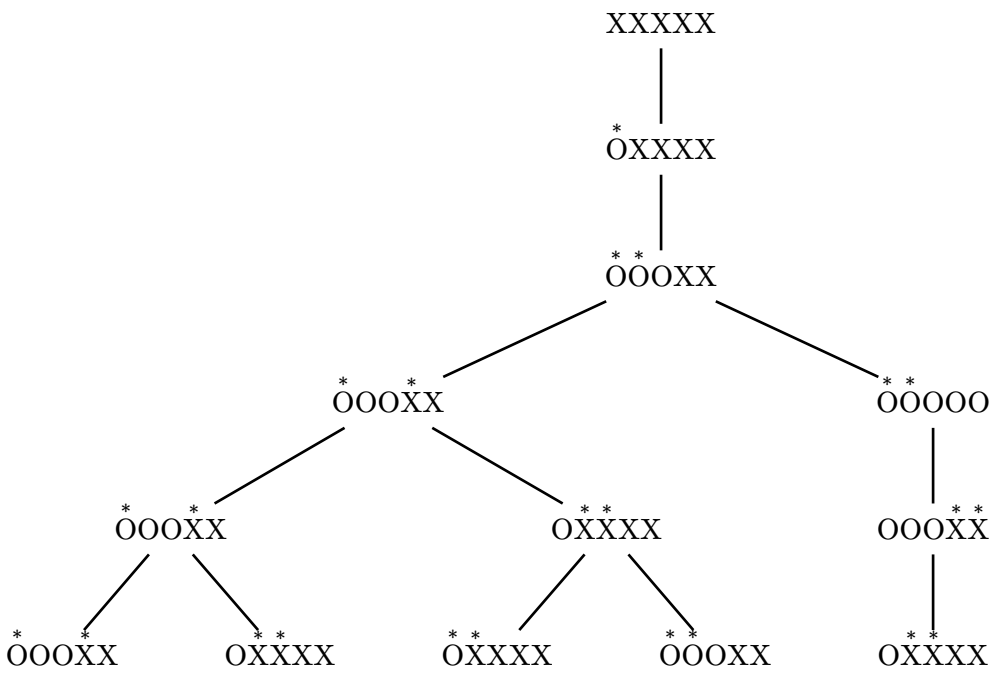


図 3.1: 樹形図（∗ は変化した部分）

ここで，選ばれるボタンの組み合わせは (O, O)，(O, X)，(X, X) のいずれかであり，操作 B で ON になっているボタンの数は 2 個増減するか，あるいは増減しない．また，4 回目の操作 B で OOOOO になることはない（図 3.2）．よって答えは 1. となる．

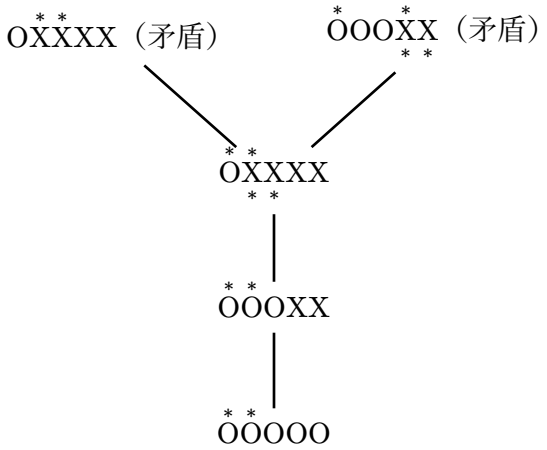


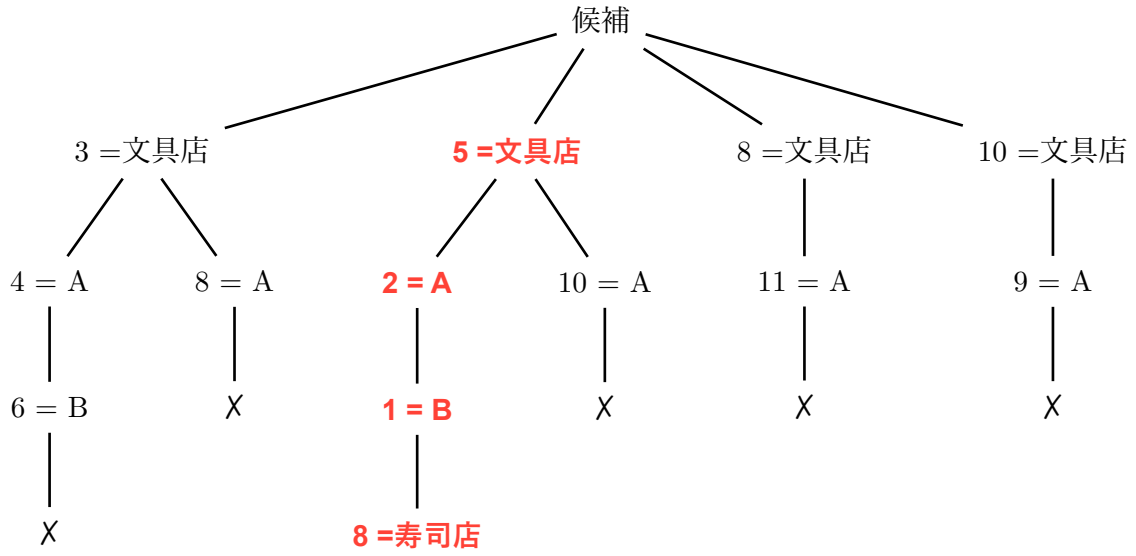
図 3.2: 背理法

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

4. 【No. 14】 Lv. 3 ♣♣♣♧♧

闇雲に条件を整理していったところで，「真向かい」「隣」などの言葉は思ったより曖昧であることがわかるだろう．「曖昧でないものから」順に整理していくという発想が重要だ．

- “A の店の真向かいの建物の西隣に文具店がある。” $\Longrightarrow$ 文具店は 3，5，8，10 のいずれか．
- “B の店は、A の店の隣で、東側のみ道路に面しており、B の店の真向かいの建物の南隣に寿司店がある。” $\Longrightarrow$ **A の店は 2，文具店は 5，B の店は 1，寿司店は 8.**



- “書店と文具店は隣どうしであり、書店の真向かいに D の店がある。” $\Longrightarrow$ **書店は 4**，D の店は 2 か 10．しかし 2 は A の店であるから，**D の店は 10.**

この時点で 6 人の店は 1，2，4，5，8，10 であることがわかった．

- “C の店は、喫茶店の南隣の建物の真向かいで、東側は道路に面している。” $\Longrightarrow$ 喫茶店は 1，4，10 のいずれで，条件を満たすのは 1 のみ．よって，**喫茶店は 1，C の店は 4.**
- “和菓子店は、E の店の真向かいで、東側は道路に面している。” $\Longrightarrow$ 和菓子店は 1，2，4 のいずれかで，条件を満たすのは 2 のみ．よって，**和菓子店は 2，E の店は 8.**

残った 5 は F の店で，10 は生花店とわかる．これより答えは 4. となる． **解答：4.**

立地	1	2	4	5	8	10
店	喫茶店	和菓子店	書店	文具店	寿司店	生花店
経営者	B	A	C	F	E	D

表 4.1: 正しい対応の表

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

5. 【No. 15】 Lv. 3 ♣♣♣♧♧

与えられた条件を一つずつ整理していく．

人	A	B	C	D	E	F
住所		Z 市		X 市		X 市
在籍期間	2 年			2 年	2 年	3 年
在籍年度	21,22	22,				

まず，“C が他の部署に異動した年度に D が総務課に異動してきた” ことから，二人はともに 2 年間在籍し，C は 2020，2021 年度に，D は 2022，2023 年度に在籍していたとわかる．次に，“A〜F について、2 年間だけ在籍していた者は 4 人、3 年間だけ在籍していた者は 2 人おり” とあるので，残った B は 3 年間在籍していたとわかる．これは “3 年間だけ在籍していた者は Z 市に住んでいる者と F だった” ことにも矛盾しない．

人	A	B	C	D	E	F
住所		Z 市		X 市		X 市
在籍期間	2 年	**3 年**	**2 年**	2 年	2 年	3 年
在籍年度	21,22	22,	**20,21**	**22,23**		

さらに，“2020 年度に在籍していた者は 2 人おり、X 市に住んでいる者と Z 市に住んでいる者だった” ことから，C は Z 市に住んでおり，F は 2020 年度から 3 年間在籍していたとわかる．残った A と E は Y 市に住んでいる．B は 2020 年度には在籍していないため，2021 年度から 3 年間在籍していたとわかる．

人	A	B	C	D	E	F
住所	**Y 市**	Z 市	**Z 市**	X 市	**Y 市**	X 市
在籍期間	2 年	3 年	2 年	2 年	2 年	3 年
在籍年度	21,22	**21,22,23**	20,21	22,23		**20,21,22**

これらの条件に沿うのは，4. の “2022 年度に在籍していたのは 5 人だった。” である．まず，A, B, D, F が 2022 年度に在籍していたことは上述の通りである．また，E については 2 年在籍しており，かつ 2020 年度には在籍していないことから，2021 年度と 2022 年度，あるいは 2022 年度と 2023 年度に在籍しており，いずれにせよ 2022 年度には在籍していることが明らかだ．ゆえに 2022 年度に在籍していたのは，C を除く 5 人とわかる． **解答：4.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

6. 【No. 16】 Lv. 4 ♣♣♣♣♧

与えられた情報を表で整理していく．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

説明を注意深く読むと，“A と同じ得点を付けた菓子があった審査員は、修正前の集計では B だけで、修正後の集計では C だけであった。” とあり，かつ “得点を逆に付けていた審査員は 2 人で、そのうちの 1 人は C であった。” とあることから，得点を逆に付けていた審査員は B と C であることがわかる．

まず菓子オに着目する．合計得点から，菓子オに 1 点を付けた審査員は 4 人，2 点を付けた審査員は 1 人であることがわかり，前述の条件より後者は A であることがわかる．菓子イに 2 点を付けたのは 4 人，1 点を付けたのは 1 人であることから，後者は A である．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点					1 点	2 点
B が付けた得点					2 点	1 点
C が付けた得点					2 点	1 点
D が付けた得点					2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

ここで A が菓子エに付けた点数としてありうるのは，4 点あるいは 5 点である．A が菓子エに 5 点を付けたと仮定すると，B〜D は 3 点を付けたこととなる．このとき菓子アに付けられ得る得点は少なくとも 20 点であり，合計得点が 19 点であることに矛盾する．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点			$\geq$ 3 点	5 点	1 点	2 点
B が付けた得点			$\geq$ 4 点	3 点	2 点	1 点
C が付けた得点			$\geq$ 4 点	3 点	2 点	1 点
D が付けた得点			$\geq$ 4 点	3 点	2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

よって菓子エに 4 点を付けた審査員は A と C であり，他 3 人は 3 点をつけたことがわかる．また，各審査員が菓子アに付けた点数は，A と C が 3 点，B と D が 4 点であることがわかる．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点			3 点	4 点	1 点	2 点
B が付けた得点			4 点	3 点	2 点	1 点
C が付けた得点			3 点	4 点	2 点	1 点
D が付けた得点			4 点	3 点	2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

菓子カに着目すると，A と C は菓子カに 3 点を付け，B と D は 4 点を付けたことがわかる．ゆえにそれぞれが菓子ウに付けた点数は，A と C が 5 点，他 3 人が 6 点である．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点	5 点	6 点	3 点	4 点	1 点	2 点
B が付けた得点	6 点	5 点	4 点	3 点	2 点	1 点
C が付けた得点	5 点	6 点	3 点	4 点	2 点	1 点
D が付けた得点	6 点	5 点	4 点	3 点	2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

表 6.5: 修正後の集計

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点	5 点	6 点	3 点	4 点	1 点	2 点
B が付けた得点	1 点	2 点	3 点	4 点	5 点	6 点
C が付けた得点	2 点	1 点	4 点	3 点	5 点	6 点
D が付けた得点	6 点	5 点	4 点	3 点	2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

表 6.6: 修正前の集計

よって C と E は，修正前では菓子エに，修正後では菓子イとオに同じ点数を付けたことが分かるため，答えは 5. とわかる． **解答：5.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

7. 【No. 17】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧

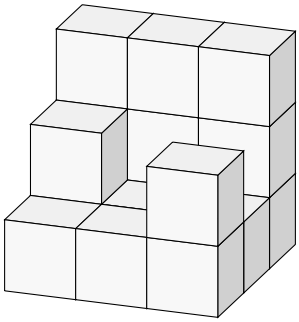
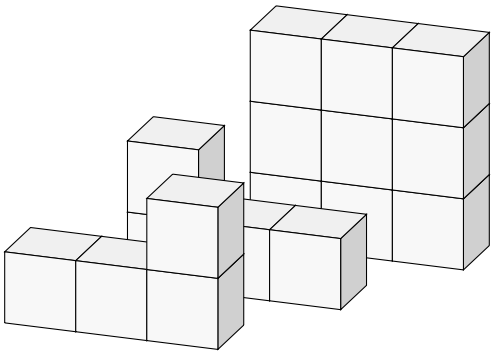
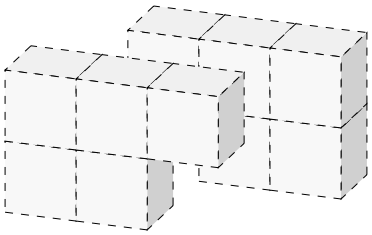


図 7.1: 与えられた図形

三次元の立体図形を整理するために我々が用いてきた手法は，二次元に落として考えるというものだ．ここでは図 7.1 を次のようにわけて考えよう．



いま不足している部分を考える．



B と C の形はどう頑張っても当てはまらないだろう．逆に，A と D は図 7.4 のように組み合わせることであてはめられる．よって A と D の組を選ぶのが正しい． **解答：2.**

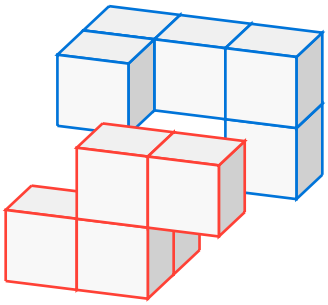


図 7.4: A（赤）と D（青）の組み合わせ

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

8. 【No. 18】 Lv. 3 ♣♣♣♧♧

“A、B、C の 3 人は、第 1 部又は第 3 部のいずれかの部でまとめて行う” ことと “A と D はいずれかの部の最初に行い、かつ、F はいずれかの部の最後に行う” こと，また “E は D より先に行い、かつ、E と D との間には休憩と 2 人の面談が入る” ことより，あり得る組み合わせは次の通りである．

<table>
<tr><td>形式 1</td><td rowspan="2">A</td><td colspan="2" rowspan="2">B / C</td><td rowspan="4">休憩</td><td></td><td rowspan="2">E</td><td></td><td>F</td><td rowspan="4">休憩</td><td rowspan="2">D</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>形式 2</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>F</td></tr>
<tr><td>形式 3</td><td rowspan="2">E</td><td></td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">A</td><td colspan="2" rowspan="2">B / C</td></tr>
<tr><td>形式 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>F</td></tr>
</table>

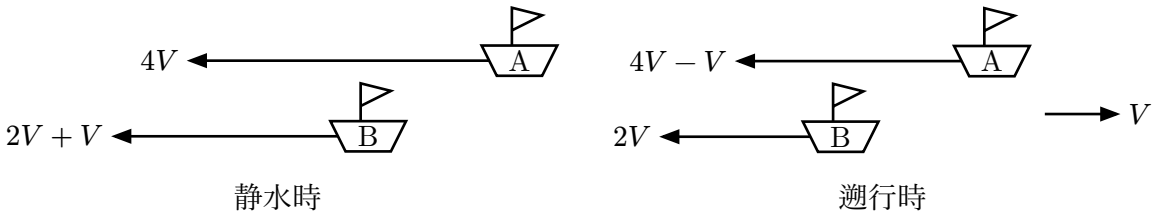
表 8.1: 可能な組み合わせ

また，“G と H との間には 1 人以上の面談が入る” ことより，表 8.1 中 ■ 部分には G と H の両方が入ることはなく，また ■ 部分には G と H が連続して入ることはない．よって

$$\underbrace{2!}_{\text{B/C}} \times \left\{ \underbrace{(4!-2!)}_{\text{形式 1}} + \underbrace{(4!-2!)}_{\text{形式 2}} + \underbrace{(4!-2!-2!)}_{\text{形式 3}} + \underbrace{(4!-2!-2!)}_{\text{形式 4}} \right\} = 144$$

通りが求める値であり，ゆえに正しい選択肢は 1. である． **解答：1.**

9. 【No. 19】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧



川の流れの速さを V[m/分] とする．“船 A の静水時の速さは川の流れの速さの 4 倍である” ことから，船 A の航行中の速さは $4V - V = 3V$[m/分] である．また航行中の “船 A の速さは船 B の速さの $\frac{3}{2}$ 倍であるように見えた” ことから，船 B の航行中の速さは $3V \div \frac{3}{2} = 2V$[m/分] である．よって船 A および船 B が Y 地点から X 地点までの航行にかかる時間はそれぞれ $7200 \div (3V) = \frac{2400}{V}$[分]，$7200 \div (2V) = \frac{3600}{V}$[分] であり，その差は 10 分である．よって

$$\left(\frac{3600}{V} - \frac{2400}{V}\right)[\text{分}] = 10\text{分} \iff V[\text{m/分}] = \frac{3600-2400}{10}\ \text{m/分} = 120\ \text{m/分}$$

であり，2. が答えであると結論付けられる． **解答：2.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

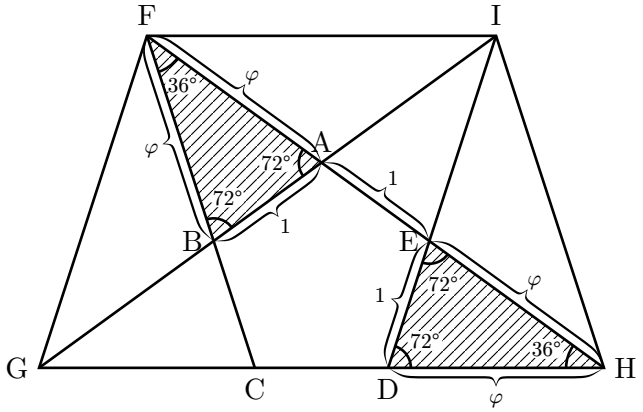
10. 【No. 20】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧

ごく基本的な不定方程式の問題だ．定石としてまずは因数分解を試みる．

$$xy - 6x + 4y = 129 \tag{10.1}$$

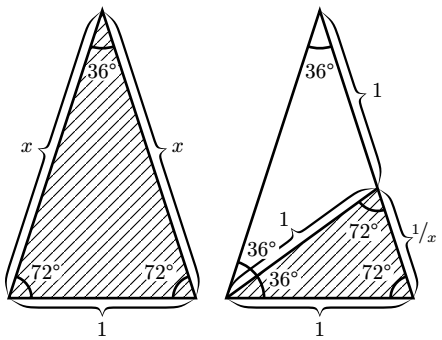
左辺を因数分解して $(x+4)(y-6) = xy - 6x + 4y - 24$ としたいので，式 (10.1) の両辺から 24 を減じて $(x+4)(y-6) = 129 - 24 = 105 = 3 \times 5 \times 7$ とする．いま，$(X, Y) = (x+4, y-6)$ とおけば，$XY = 105$ である．X は 4 より大きい整数，Y は -6 より大きい整数であることに注意して，$(X, Y) = (5, 21), (7, 15), (15, 7), (21, 5), (35, 3), (105, 1)$ の 6 通りが考えられる．各組 (X, Y) は組 $(x, y) = (X-4, Y+6)$ と一対一に対応するため，2. の 6 通りが答えである．より詳しくは，$(x, y) = (1, 27), (3, 21), (11, 13), (17, 11), (31, 9), (101, 7)$ の 6 通りである．**解答：2.**

11. 【No. 21】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧



△ ABF と △ DEH はともに頂角 36° の二等辺三角形であり，その底辺が 1 であれば他辺は黄金比 $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ とわかる．ゆえに，$|\mathrm{FH}| = |\mathrm{FA}| + |\mathrm{AE}| + |\mathrm{EH}| = 1 + 2\varphi = 2 + \sqrt{5}$ であり，答えは 5. とわかる．頂角 36° の二等辺三角形の辺比を用いた問題だ．**解答：5.**

下に相似を利用した略証を示す．すなわち，$x = 1 + {}^{1}/_{x}$ を解いて $x = \varphi$ と求まる．



This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

12. 【No. 22】 Lv. 2 ♣♣♧♧♧

単に計算が煩わしい問題であると言えよう．例えば次の手法を用いるとよい．

1. 基準を用いた足し合わせ．すなわち系列 $(m+a_1), \ldots, (m+a_n)$ の和は

$$m \times n + (a_1 + \cdots + a_n)$$

と書けて，その平均は

$$m + \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$$

2. 概数による比較．例えば $a \leq \alpha \leq A$ かつ $b \leq \beta \leq B$ であるとき，

$$\frac{a}{B} \leq \frac{\alpha}{B} \leq \frac{\alpha}{\beta} \leq \frac{\alpha}{b} \leq \frac{A}{b}$$

一つ一つの選択肢を確認していく．

- “火曜日から日曜日までの会館日数” を 47 日を基準として計算すると，

$$(\pm 0) + (+1) + (\pm 0) + (-7) + (+3) + (+2) = -1$$

より，その平均は 47 日を上回らない．

- “火曜日から日曜日までの一般書、児童書、雑誌の合計貸出数” を，千冊単位で切り上げて計算すると，次の表から 15 千冊との差の合計は -6 千冊となり，これを上回らない．

曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
合計貸出数 (千冊)	≤ 13	≤ 13	≤ 12	≤ 8	≤ 19	≤ 19
15 千冊との差 (千冊)	≤ -2	≤ -2	≤ -3	≤ -7	≤ 4	≤ 4

- “合計貸出数に占める一般書貸出数の割合が 50% を下回る曜日” を探すには，それぞれの曜日における一般書貸出数を 2 倍した値と合計貸出数を比較すればよい．

曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
合計貸出数 (千冊)	≤ 13	≤ 12.5	≤ 12	≤ 8	≤ 18.6	≤ 18.5
一般書貸出数 $\times$ 2 (千冊)	≥ 15	≥ 13	≥ 13	≥ 9	≥ 18.6	≥ 19

土曜日のみ詳細に計算すると，

$$8,288 + 960 = 9,248 < 9,315$$

より，いずれの曜日も 50% を下回らない．

- “開館日 1 日当たりの貸出者数が最も少ない曜日は、木曜日である。” という記述について，例えば基準を 80 人とすれば，次より金曜日のほうが少ないことがわかる．

$$47 \times 80 = 3760 < 3761, \qquad 40 \times 80 = 3200 > 2871$$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

- “貸出者 1 人当たりの貸出数が 3 冊を上回る曜日” を考えると，次の通り．

曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
合計貸出数 (千冊)	≤ 13	≥ 12	≤ 12	≤ 8	≥ 18	≥ 18
貸出者数 $\times 3$ (千冊)	≥ 14	≤ 11.8	≥ 11	≥ 8.6	≤ 18.3	≤ 16.8

ここで木曜日について考えると

$$6,545 + 3,956 + 705 = 11,206 < 3,761 \times 3 = 11283$$

であり，土曜日について考えると

$$9,315 + 8,288 + 960 = 18,563 > 6,090 \times 3 = 18,270$$

となるから，水曜日，土曜日，日曜日は条件を満たす．

よって答えは 5. であることがわかる． **解答：5.**

13. 【No. 23】 Lv. 2 ♣♣♧♧♧

大きい桁の数どうしでの正確な商を求めるのはかなり面倒なので，商の比較を積を用いた比較になおしたい．ここでは次の二つを用いる．

1. ある整数 m と n の比 $\dfrac{m}{n}$ がある数値 r 以上・以下であることを確かめたいとき

$$\frac{m}{n} \gtreqless r \Longleftrightarrow m \gtreqless n \times r$$

2. ある整数 m_1 と n_1 の比 $\dfrac{m_1}{n_1}$ がある整数 m_2 と n_2 の比 $\dfrac{m_2}{n_2}$ の r 倍以上・以下であることを確かめたいとき

$$\frac{m_1}{n_1} \gtreqless \frac{m_2}{n_2} \times r \Longleftrightarrow m_1 \times n_2 \gtreqless m_2 \times n_1 \times r$$

ただし，このままでは式の両辺がかえって膨大になってしまうため，たとえば分子分母を 1000 などで割ることで比較を簡単にできる．（注意．この手法は単に概数を用いるのと本質的には同等である．よって丸める方向に注意する必要がある．おおよその場合は整数部分を正確に計算すれば十分だろう．）

あるいは不等号の向きに注意して抑えてもよい．一般的に除数が 10 の倍数であったほうが計算は容易であるから，例えば n_1 や n_2 に代わるキリの良い数を見つければよい．ただしその際には不等号の向きに注意すること（示したいことがらにより代替となる数がもとの数より大きいべきか小さいかべきは変化する）．

- “平成 30 年度の乗車人員 1 人当たりの走行キロ数は、法人タクシー、個人タクシーのいずれも 8 km を超えている” かを，その値が 8 km と仮定して計算し，比較する．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

平成 30	法人タクシー	個人タクシー
総走行キロ数 (千 km)	257, 502	38, 293
乗車人員 × 8(千 km)	338, 384	29, 288

よって法人タクシーは実際には 8 km を下回っているから，誤り．

- “令和 2 年度の法人タクシーの総走行キロ数と乗車人員について、それぞれ前年度のそれらと比べると、いずれも前年度の 60% 以下である” かを，前年度の 60%（A）と比較する．

法人タクシー	令和 2	A
総走行キロ数 (千 km)	164, 260	152, 773.8
乗車人員 (千人)	25, 440	23, 892

よっていずれも前年度の 60% を上回っているから，誤り．

- “届出（認可）自動車 1 台あたりの輸送収入についてみると、令和 3、4 年度のいずれの年度においても、個人タクシーは法人タクシーの 50% 以下である。” という主張が正しいと仮定すれば，以下が成り立つ．

$$\frac{3,454}{1,202} \overset{?}{\leq} \frac{34,982}{4,413} \times 0.50 \qquad \frac{4,951}{1,147} \overset{?}{\leq} \frac{42,343}{4,495} \times 0.50$$

分数部分の分子と分母を 1, 000 で割り分母を払うと次の通り．よって成立する．

$$15.\cdots \leq 21.\cdots \qquad 22.\cdots \leq 24.\cdots$$

- “令和 3 年度の届出（認可）自動車 1 台当たりの走行キロ数についてみてみると、法人タクシーは個人タクシーの 2 倍を超えている。” という主張が正しいと仮定すれば

$$\frac{195,452}{4,495} \overset{?}{>} \frac{33,980}{1,147} \times 2$$

となり，先程と同様にして次が言えるので，誤り．

$$224.\cdots \overset{\times}{>} 305.\cdots$$

- “令和 4 年度の個人タクシーの乗車人員と輸送収入について、それぞれ前年度からの増加率を比べると、乗車人員のそれが大きい。” という主張が正しいと仮定すれば

$$\frac{3,004}{2,339} \overset{?}{>} \frac{4,951}{3,454}$$

となり，先程と同様にして次が言えるので，誤り．

$$10.\cdots \overset{\times}{>} 11.\cdots$$

以上より，3. が正しい選択肢である． **解答：3.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

14. 【No. 24】 Lv. 2 ♣♣♧♧♧

まずは，各工業における全国合計出荷額を算出する．

例えばある工業 A の全国合計出荷額 S_A を求める際には，工業 A における京浜工業地帯の全国出荷額に占める割合 q_A，京浜工業地帯における出荷額 P とこれに占める工業 A の出荷額の割合 p_A を用いて

$$S_A \approx P \times \frac{p_A}{q_A}$$

などとすればよい（数値は誤差を含むことに注意）．適当に丸めるとよいだろう．

この数値を用いて，各工業地帯・工業地域における各工業の出荷額を表 14.1 のように算出することができる．ただし実際には必要な部分だけ計算すればよい．

(百億円)		金属工業	機械工業	化学工業	食品工業	その他
工業地帯	京浜	195	1,088	521	281	205
	阪神	601	1,278	707	378	243
	中京	515	3,713	663	293	250
工業地域	関東内陸	339	1,210	595	491	248
	京葉	242	136	521	199	80
	東海	125	816	372	226	98
	瀬戸内	499	966	812	242	230
	北九州	144	394	118	152	80
全国合計		3,900	13,600	6,200	3,900	2,500

表 14.1: 我が国のおもな工業地帯・工業地域における出荷額の構成

この表を用いると，“北九州工業地域において、機械工業の出荷額は、化学工業の出荷額を上回っている”ことがわかる．また，逆にその他の選択肢は間違っていることが分かる．とくに次の表から選択肢 2. は誤りと分かるだろう．

	金属工業	機械工業	化学工業	食品工業	その他
工業地帯	33.6%	44.7%	30.5%	24.4%	27.9%
工業地域	34.6%	25.9%	39.0%	33.6%	29.4%
小計	68.2%	70.6%	69.5%	58%	57.3%

表 14.2: 我が国のおもな工業地帯・工業地域における全国出荷額に占める割合

よって正しい選択肢は 1. である． **解答：1.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

15. 【No. 30】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧

2 進法においてある有理数が**有限小数**で表されるための必要十分条件を問う問題である．

2 進法において有理数 q が有限小数で表されるのは，ある整数 m, n が存在して

$$q = \frac{m}{2^n}$$

と表せるとき，かつそのときに限る．これは，2 進法で小数第 n 位までの数は，これに 2^n をかけることで整数となるからである．

例えば 0.25 は

$$0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{2^2}$$

と表されるため $0.25 = 0.01_{(2)}$ と表される．一方で 0.05 は

$$0.05 = \frac{5}{100} = \frac{1}{2^2 \times 5}$$

となるため 2 進法では表せない．また 0.875 は

$$0.875 = \frac{875}{1000} = \frac{7}{2^3} \left(= \frac{2^2 + 2^1 + 2^0}{2^3} \right)$$

となるため $0.875 = 0.111_{(2)}$ と表される．

これより正しい選択肢は 2. である． **解答：2.**

これは**丸め誤差**に深く関連している．多くの計算機で

$$0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004$$

などと計算されてしまうのは，0.1 も 0.2 も 2 進法では有限小数で表せないためである．

補足として，N 進法において有理数 q が有限小数で表されるための必要十分条件は，互いに素な整数 m，n（ただし $n > 0$）が存在して

$$q = \frac{m}{n}$$

とかけて（既約分数）かつ n の素因数が N の素因数のみで構成されることである．

例えば既約分数の分母に 2 と 5 以外の素因数を含む有理数は，10 進法では循環小数となる．